Вариант: Бортовой компьютер космического аппарата.

Критические функции:

1. Навигация и управление траекторией полёта.
2. Управление двигательной установкой.
3. Сбор, хранение и передача телеметрической информации на Землю.
4. Поддержание систем жизнеобеспечения экипажа или оборудования.
5. Обработка команд с Земли в реальном времени.

Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование
Навигация и управление траекторией	Ошибка вычислений/отказ процессора	Структурная + программная	ри независимых вычислительных модуля (*TMR*), работающих по разным алгоритмам; мажоритарный принцип голосования результатов.	Одновременные ошибки во всех трёх каналах практически исключены. Это обеспечивает максимальную надёжность при расчёте траектории движения.
Управление двигательной установкой	Отказ исполнительного механизма / ошибка команды	Функциональная + временная	Дублирование клапанов подачи топлива и дублирующая логика управления; повторная команда через контрольную точку после подтверждения срабатывания клапана.	При отказе одного канала клапан переключается на резервный, а повторная проверка гарантирует корректность выполнения команды.
Сбор, хранение и передача телеметрии	Потеря данных при передаче/ошибка записи	Информационная + структурная	Использование ECC-памяти для хранения данных; два независимых радиоканала передачи данных с применением кодов коррекции	Корректировка ошибок памяти предотвращает потерю данных внутри системы, а параллельная передача по двум

			ошибок *(ECC)*.	независимым каналам — их утерю при передаче.
Поддержание систем жизнеобеспечения	Выход параметров за допустимые пределы	Временная + информационная	Периодический опрос датчиков с интервалом *t*, сохранение контрольных точек состояния; использование контрольной суммы для проверки целостности данных.	Контрольные точки позволяют восстановить состояние системы после сбоя, а периодичность опроса исключает задержку реакции на аварийную ситуацию.
Обработка команд с Земли	Сбой алгоритма обработки / потеря связи	Программная + временная	Две независимые версии программного обеспечения для декодирования команд; автоматическое повторение	Независимость версий ПО защищает от логических сбоев, а повторение запросов — от потери сигнала из-за помех.